

Área de formación: Ciencias económicas
Carrera: Administración de empresas
Mediador: Ing. Guillermo Aguirre
Fecha Inicio: Sábado, 01 marzo de 2025

Nombre de asignatura: Gerencia de Operaciones I
Curso: AE-III-SAB
Número de Sesiones: 10
Fecha Fin: Sábado, 10 de mayo de 2025

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 01 mar	Unidad I: Pronósticos de Conversión 1.1 introducción de pronósticos y predicción 1.1.1 Aplicación de los pronósticos 1.1.2 Características de los pronósticos 1.1.3 Clasificación de pronósticos 1.1.4 Selección del modelo de pronóstico 1.2 Series de tiempo: 1.2.1 Media móvil simple. 1.2.2 Promedio móvil simple. 1.2.3 Promedio móvil ponderado. 1.2.4 Suavizado exponencial. 1.2.5 Gráficas de series de tiempo. Trabajo escrito 1.3 Errores de pronóstico: 1.3.1 cálculo de la MAD y el Sesgo. 1.4 Modelos causales: 1.4.1 Regresión Lineal y Correlación. 1.4.2 Cálculo del Coeficiente de Determinación y de Correlación. 1.5 Pronósticos de Tendencia no Lineal. 1.5.1 Gráficos de la curva de proyección Sumativa N1: clase práctica. Ejercicios sobre series de tiempo (10 Puntos)	Explicar la importancia que tienen los pronósticos como una herramienta útil en las operaciones de una empresa de manufacturas y de servicios, para pronosticar sus proyecciones. Establecer la diferencia entre modelos cualitativos y cuantitativos, para elegir el modelo adecuado, tomando en cuenta el horizonte de planeación. Aplicar la técnica adecuada de pronóstico según las necesidades de la empresa de producción y de servicio para conocer las proyecciones futuras de ventas. Calcular los errores de pronósticos, para minimizar el margen de error en ellos.	Exposición docente Lectura de material Ejercicios	10 horas	Formativa / sumativa

2 08 mar	Unidad II: Diseño de Productos y de Procesos 2.1 Introducción al diseño de nuevos productos. 2.1.1 Ciclo de vida de los productos. 2.2 Diseño del proceso. 2.3 Procesos de producción Sumativa N2: Dinámica de preguntas con globos (10 Puntos)	Diferenciar las etapas del ciclo de vida de un producto y el de una industria. Establecer la diferencia entre el diseño del producto y de servicios.	Exposición docente Lectura de material Ejercicios	31 horas	Formativa / sumativa
3 15 mar	2.4 Diagramas de proceso (de operaciones, Flujo, recorrido etc.). 2.4.1 uso de la simbología ASME. 2.4.2 cursograma Analítico. 2.5. Selección de la Tecnología. Sumativa N3: Elaboración de diagrama ASME (10 Puntos)	Elaborar diagramas de flujos de procesos para productos y servicios, empleando la simbología adecuada. Determinar el tipo de tecnología que se requiere para los diferentes procesos de producción.	Exposición docente Lectura de material Ejercicios	31 horas	Formativa / sumativa
4 22 mar	2.6 Reingeniería de Procesos. 2.6.1 Tipos de Reingeniería. 2.7 Diseño del Servicio. 2.7.1 Uso de la simbología ANSI.	Determinar el tipo de tecnología que se requiere para los diferentes procesos de producción. Analizar los diferentes tipos de reingeniería a utilizar, para los procesos de producción.		31 horas	Formativa
5 29 mar	Primer parcial EP1 (20 Puntos)	Evaluar los conocimientos adquiridos en la primera mitad de la clase. Fase 1	Exposición de proyecto persona		Formativa / sumativa
6 05 abr	Unidad III: Administración de la Capacidad 3.1 Definición de capacidad. 3.2. Medidas de la capacidad. 3.3 Factores de capacidad. 3.4 Decisiones sobre instalaciones para la capacidad. 3.5 Estrategias acerca de la capacidad. Sumativa N4: Clase práctica: Ejercicios de cálculo de capacidad (10 Puntos)	Identificar los factores que determinan la capacidad de producción de una empresa. Calcular la eficiencia de un sistema productivo, para conocer si la empresa está produciendo conforme a lo planificado.	Exposición docente Lectura de material Ejercicios	25 horas	Formativa / sumativa

7 12 abr	3.6 Eficiencia del sistema productivo. 3.7 Administración de la capacidad. 3.8 Modelos matemáticos para determinar la capacidad: 3.8.1 Punto de equilibrio. 3.9 Planeación de la capacidad para servicios Sumativa N5: Cálculo de punto de equilibrio y planeación de la capacidad (10 Puntos)	Utilizar adecuadamente las herramientas para determinar la capacidad productiva de una empresa, a través de modelos matemáticos. Aplicar correctamente los modelos matemáticos para determinar punto de equilibrio, la planeación de la capacidad de producción y/ de servicios.	Exposición docente Lectura de material Ejercicios	25 horas	Formativa / sumantiva
8 26 abr	Unidad IV: Ubicación de las Instalaciones y Distribución de la Planta 4.1- Introducción a las instalaciones 4.2- Necesidad de planear la ubicación de las instalaciones. 4.3-Factores que afectan la decisión de localización. 4.4- Métodos de ubicación de instalaciones: 4.4.1 Factores Ponderados. 4.4.2 Centro de gravedad. 4.4.3 Modelos de transporte.	Valorar la importancia estratégica de la ubicación de las instalaciones de una planta Enumerar los factores elementales que se requieren para la localización de las instalaciones productivas. Aplicar adecuadamente los métodos de ubicación de las instalaciones para el análisis y selección de la localización de la planta.	Exposición docente Lectura de material Ejercicios	20 horas	Formativa
9 03 may	4.5 Distribución de planta: 4.5.1 Concepto. 4.6. Tipos de distribución de planta. 4.6.1 Distribución por posición fija. 4.6.2 Distribución por proceso. 4.6.3 Distribución por producto. 4.7 Balanceo de líneas de ensamble de producción. Sumativa N6: Evaluación de posible ubicación para la planta de su proyecto de fin de curso (10 Puntos)	Establecer diferencias entre cada uno de los tipos de distribución de planta, para su respectiva aplicación. Aplicar las técnicas de balanceo de línea para equilibrar las cargas de trabajo en el área de producción	Exposición docente Lectura de material Ejercicios	20 horas	Formativa / sumantiva

10 10 may	Segundo Parcial EP2	Evaluar los conocimientos adquiridos en la segunda mitad de la clase	Exposición del estudiante con la segunda fase de su proyecto		Formativa / sumativa
11 10 may	Evaluación de segunda convocatoria	Evaluar los conocimientos del estudiante durante toda la clase	Resolución de ejercicios y análisis		Formativa / sumativa